

23. Engineering Standards

Software Engineering Standards & Coding Guidelines - v1.1 Generalized

حالة الوثيقة: Approved

تاريخ الإصدار: 01-07-2026

الوثيقة: هذه الوثيقة امتداد تنفيذي لدستور SPGF ولا تحل محله. عند التعارض، تسود أحكام الدستور. تطبق هذه المعايير بعمق متدرج حسب بروفایل المشروع. سلطة

1. نطاق الوثيقة وعموميتها

لا تفترض مجالا واحدا مثل مطعم أو متجر أو CRM، بل تحدد قواعد بناء الكود والبيانات والاختبارات والتشغيل بطريقة قابلة للتكيف حسب البروفایل والتقنية. هذه الوثيقة معايير هندسية عامة عابرة للمشاريع.

- تفاصيل المجال توضع في وثائق المشروع الخاصة مثل Business Rules و SRS و API Design.
- الأمثلة الواقعية داخل الوثيقة توضيحية فقط، ولا تتحول إلى التزام خاص إلا إذا صيغت كقاعدة عامة.
- أي استثناء من هذه المعايير يجب أن يكون مبررا ومكتوبا في ADR أو Technical Debt حسب أثره.

2. تطبيق المعايير حسب البروفایل

البروفایل	الحد الأدنى الهندسي	ما يصبح إلزاميا
Lean	منع الأسرار داخل الكود، اختبارات للمنطق الحرج فقط، Formatter، تسمية واضحة، هيكل ملفات بسيط،	عدم كسر النظام، مراجعة ذاتية قبل الدمج، وتوثيق القرارات صعبة الرجوع. تسجيل الدين التقني،
Standard	API migrations، CI، أساسية، اختبارات تكامل للعمليات الحساسة. كل ما في Lean مع logging contracts،	PR، مراجعة، Must Have، للتحسينات الحساسة Audit Trail، وفحص أمني للاعتمادات
Enterprise	security دوري، performance budgets، فصل سجلات كامل. كل ما في Standard مع مراقبة شاملة، scanning	موسعة، observability كامل، وسياسات release/rollback موثقة. بوابات جودة رسمية، اختبارات regression

3. فلسفة الهندسة

- Consistency over Cleverness: الاتساق أهم من الحلول الذكية غير المألوفة.
- Readability over Brevity: وضوح الكود مقدم على اختصاره.
- Explicit over Implicit: السلوك الصريح أفضل من الافتراض الضمني.
- Simplicity over Magic: تجنب التعقيد والحلول السحرية غير الواضحة.
- Automation over Manual Work: أتمتة المهام المتكررة كلما كان ذلك عمليا.

4. Clean Code & Coding Style

- تحدد أداة Formatter واحدة حسب التقنية، مثل Prettier أو gofmt أو dart format، وتطبق قبل الدمج.
- تستخدم أسماء معبرة، ويمنع استخدام اختصارات غير مفهومة.
- kebab-case للجدول والحقول عند استخدام قاعدة بيانات علنية، و snake_case للدوال والمتغيرات camelCase، للكلاسات PascalCase.
- الحد طوله السطر والدالة قاعدة افتراضية لا سبب رفض آلي؛ الاستثناء مقبول إذا كان أوضح من التفكيك المصطنع.
- التعليقات تشرح لماذا اتخذ القرار أو لماذا توجد حالة استثنائية، ولا تشرح ما يفعله الكود الواضح بذاته.

5. Architecture & Boundaries

- يفصل النظام بين واجهات المستخدم، منطق العمل، والوصول للبيانات.

- لا توضع قواعد العمل داخل Controllers أو UI Components إلا إذا كانت بسيطة وعرضية وغير قابلة لإعادة الاستخدام.
- تستخدم Services أو Use Cases للعمليات ذات معنى أعمال واضح.
- تستخدم طبقة Data Access أو Repository عندما توجد قاعدة بيانات أو مصدر بيانات خارجي يحتاج عزلا.
- يمنع تسرب DTOs أو نماذج الواجهة إلى قلب منطق العمل إذا سبب ذلك اقتترانا بعيق الصيانة.

6. Database & Data Integrity Standards

- كل جدول أو كيان بيانات يجب أن يملك غرضا واضحا ومصدرا للحقيقة SSOT.
- تدار تغييرات قاعدة البيانات عبر migrations، ويمنع تعديل migration منشور في بيئة مشتركة أو إنتاجية.
- تستخدم القيود constraints والفهارس indexes لحماية سلامة البيانات وأداء الاستعلامات الحرجة.
- القيم المالية أو القياسات الدقيقة تحفظ بأنواع رقمية دقيقة، لا floating point، إلا إذا كان المجال يسمح بذلك صراحة.
- العمليات التي تغير أكثر من سجل حساس تستخدم transactions أو آلية تعويض موثقة.

7. Security, Permissions & Sensitive Data

- يمنع حفظ الأسرار في الكود أو Git، وتدار عبر environment variables أو secret manager حسب البروفایل.
- تطبق sanitization و validation على مدخلات المستخدم قبل الحفظ أو التنفيذ.
- تطبق Authentication و Authorization على مستوى العملية الحساسة، لا على مستوى الواجهة فقط.
- الصلاحيات يمكن أن تكون Role-based في Lean، وتميل إلى Permission-based أو Hybrid في Standard و Enterprise عند تعدد الأدوار.
- لا تعرض رسائل الأخطاء بيانات داخلية أو stack traces في بيانات الإنتاج.

8. Audit Trail & Soft Delete

- أي تعديل على بيانات حساسة أو صلاحيات أو حالات معتمدة يولد سجل تدقيق يحتوي المستخدم، الوقت، القيمة القديمة، القيمة الجديدة، والسبب عند الحاجة.
- Soft Delete للسجلات التي دخلت في تاريخ تشغيلي أو مالي أو رقابي، مع حقول مثل deleted_at و deleted_by و delete_reason أو status.
- يفضل
- يسمح بالحذف الفعلي للبيانات التجريبية قبل الإطلاق إذا لم تدخل في تقارير أو أرصدة أو سجلات اعتماد.

9. API Contract Standards

- تعرف واجهات API بعقود واضحة للطلب والاستجابة، وتشمل validation errors و status codes ومعنى كل حقل مهم.
- توحد استجابات الأخطاء على بنية تحتوي على errorCode و message و correlationId عند توفره.
- تستخدم pagination و filtering و sorting للبيانات الكبيرة، ولا ترسل قوائم غير محدودة.
- أي تغيير كاسر لعقد API يجب أن يوثق في Changelog، وقد يحتاج versioning حسب أثره.

10. Observability & Error Handling

- تكتب السجلات بصيغة منظمة قدر الإمكان، وتتضمن timestamp و level و context و correlationId عند الحاجة.
- مستويات السجلات الأساسية: Debug، Info، Warning، Error، Critical.
- كل خطأ يجب أن يعالج أو يسجل أو يعاد رميه بسياق واضح؛ يمنع try/catch الفارغ.
- في Standard و Enterprise يجب وجود health checks أو مؤشرات جاهزية للتشغيل حسب طبيعة النظام.

11. Performance Standards

- يمنع التحسين المبكر دون دليل أداء حقيقي، لكن يمنع أيضا تجاهل مشاكل واضحة مثل N+1 queries.
- تستخدم indexes للاستعلامات الحرجة، و pagination للبيانات الكبيرة، و cache بسياسة انتهاء واضحة.
- التقارير والاستعلامات التجميعية يجب أن توضح مصدر البيانات وحدود الدقة والتحديث.
- المهام الطويلة تنفذ بشكل غير متزامن عندما تعطل تجربة المستخدم أو تؤثر على استقرار النظام.

12. Testing Standards

- تحدد الاختبارات حسب الخطر: المنطق الحرج والبيانات الحساسة أعلى أولوية من واجهات العرض البسيطة.
- أساسية Smoke tests واختبارات للمنطق الحرج و: Lean.
- Must Have: للعمليات الحساسة، واختبارات قبول للـ Integration و Standard: Unit.
- Enterprise: Regression suite، وقياسات تغطية موثقة، واختبارات أداء/أمان عند الحاجة، وقياسات تغطية موثقة، Enterprise: Regression suite.
- تستخدم mocks لعزل الاعتمادات الخارجية في Unit tests، وتستخدم اختبارات تكامل للتحقق من العقود الحقيقية.

13. Git, Review & Release Governance

- تعتمد رسائل commit واضحة، ويفضل Conventional Commits مثل feat و fix و docs و refactor.
- لا يخلط refactor واسع مع fix أو feature في نفس Pull Request إلا لسبب موثق.
- لا يحذف مكون أو endpoint أو dependency قبل فحص الاعتماديات وتحديث الوثائق ذات الصلة.
- قبل الدمج يجب التأكد من المطابقة، سلامة النظام، منع التكرار، الاختبار، وشفافية الدين التقني.

14. Documentation & Traceability

نوع التغيير	السجل الواجب تحديثه
تغيير مؤثر عموماً	22_Changelog
إضافة أو تعديل أو حذف متطلب	17_RTM
قرار معماري يستوفي شروط ADR	16_ADR
تعديل بنية البيانات	08_Data_Dictionary و 09_Database_Design عند الحاجة
تعديل API	10_API_Design
قبول اختصار أو حل مؤقت	24_Technical_Debt_Register

15. Dependency Management

- لا تضاف مكتبة خارجية إلا بعد التحقق من الحاجة، النشاط، الرخصة، الحجم، والمخاطر الأمنية.
- تثبت الإصدارات عبر lock files عندما يدعم النظام ذلك.
- تغلف الاعتمادات الخارجية الأساسية أو واسعة الاستخدام خلف interface أو adapter عند احتمال الاستبدال أو عند دخولها في منطق العمل.
- تفحص الاعتمادات أمنياً حسب البروفایل، وتزال الاعتمادات غير المستخدمة.

16. Project-Specific Appendices

ألا يخالف هذه الوثيقة أو دستور SPGF. أمثلة الملحقات: Reporting، Frontend UI، Mobile Offline، Data Pipeline، Integrations. يجوز لأي مشروع إنشاء ملحق خاص يحدد التقنية والأدوات والاختيارات التفصيلية، بشرط